# 수정 중간보고 금액 비교와 주요 변동 사항

## 해양경찰·관세청 등 범위 밖 비용 제거, 의료·복지와 생산성 비용 반영

비교 대상: 직전 중간보고(27쪽, 형사사법비용 3,410.9억 원 기준) → 수정 중간보고(30쪽, 2026. 11. 5.)
최종 기준 자료: 박성수_최종2024년(형사사법 <표 18>), 송도훈_2024년_사회적비용(의료·복지, 생산성) · 금액 단위 억 원, 2024년 명목가격

사회적 비용 (암수율 미반영)

**3,507.9 → 4,310.0**

+802.1억 원. 의료·복지 57.0억, 생산성 745.1억 신규 반영. 형사사법비용은 변동 없음

암수율 반영 추산치 (신규)

**7,414.9 / 1조 3,821.4**

λ 10 / λ 28.57. 노동력 상실·미취업에만 적용(20세 이상 사범 22,014명 × λ)

해양경찰·관세청 비용

**범위 밖 · 0원**

원래 계획에 없던 기관. 11. 4. 초안의 "추가 필요" 문구 삭제, 이번 수정본에서 제외 확정

· 직전 보고 대표값 3,410.9억 원은 보호관찰 제외 형사사법비용. 수정본 4,310.0억 원은 보호관찰 포함 형사사법 3,507.9억 원 + 의료·복지 + 생산성
· 피해자·사회적 혼란 비용: "진행 중" → 이번 미반영(0원), 최종본에서 반영 검토

1. 금액 비교 총괄

# 사회적 비용 3,507.9억 원 → 4,310.0억 원 (+802.1억 원)

| 항목 | 직전 중간보고 | 수정 중간보고 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| **사회적 비용 (암수율 미반영)** | **3,507.9** | **4,310.0** | **+802.1** | **직전은 형사사법비용만 산출** |
| 암수율 반영 λ 10 | — | 7,414.9 | 신규 | 선행연구(박성수, 2018)와 같은 조건 |
| 암수율 반영 λ 28.57 | — | 13,821.4 | 신규 | 최근 연구 암수율(박성수·백민석, 2019) |
| **의료·복지 비용** | 추계 작업 중 | 57.0 | **+57.0** | 신규 반영 |
| 직접 의료비 | — | 29.0 | +29.0 | 심평원 청구 진료비 19.97억 + 치료보호 지원 9억 |
| 간접의료비 | — | 11.0 | +11.0 | 직접 의료비 × 38.1% |
| 정신건강·복지 지원 | — | 17.0 | +17.0 | 치료보호기관 운영 9억 + 우수기관 3억 + 환경개선 5억 |
| **생산성 손실** | 추계 작업 중 | 745.1 | **+745.1** | 신규 반영 |
| 조기사망 | — | 384.0 | +384.0 | 20~64세 58명 × 1인당 6.62억(임금상승률 4%·할인율 4%) |
| 이환·입원 | — | 16.1 | +16.1 | (입원 8,854일 + 외래 7,774일 × 1/3) × 1일 생산가치 |
| 노동력 상실·미취업 | — | 345.0 | +345.0 | 사범 22,014명 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치 |
| **형사사법비용 (6개 기관)** | 3,507.9 | 3,507.9 | 0 | 보호관찰 제외 3,410.9억 원(직전 대표값)도 같음 |
| **피해자·사회적 혼란 비용** | 진행 중 | 0 | — | 이번 미반영, 최종본에서 반영 검토 |
| **해양경찰·관세청 비용** | 미포함 | 0 | — | 범위 밖 제외 확정(원래 계획에 없던 기관) |

자료: 직전 중간보고(27쪽), 박성수_최종2024년, 송도훈_2024년_사회적비용, 연구진 계산. 억 원 단위 반올림으로 합이 0.1억 원 다를 수 있음

# 형사사법비용은 변동 없음, 해양경찰·관세청은 범위에서 제외

| 기관 | 직전 | 수정 | 산식 (결산 × 마약류 비율) |
|---|---|---|---|
| 경찰 | 1,344.0 | 1,344.0 | 12조 9,777.1억 × 13,501 ÷ 1,303,656명 |
| 검찰 | 199.3 | 199.3 | 1조 2,162.6억 × 23,022 ÷ 1,405,185명 |
| 법원 | 95.6 | 95.6 | 2,288.1억 × 13,926 ÷ 333,291명 |
| 교도소 | 1,762.6 | 1,762.6 | 1조 6,741.3억 × 6,629 ÷ 62,961명(12월 말) |
| 국립법무병원 | 9.4 | 9.4 | 445.9억 × 17 ÷ 808명 |
| 보호관찰소 | 97.0 | 97.0 | 1,933.5억 × 2,089 ÷ 41,643명 |
| **합계** | **3,507.9** | **3,507.9** | **보호관찰 제외 3,410.9** |
| 해양경찰·관세청 | — | — | 범위 밖(산정하지 않음) |

교도소 1일 평균 인원 기준 민감도, 국립법무병원 회신 간 차이는 직전과 같이 확인 중

### 해양경찰·관세청 비용 유입과 제거 경위

- 원래 계획(제안서 2026. 8. 20.): 경찰·검찰·법원·교정·보호관찰·치료감호. 해양경찰·관세청 없음
- 유입: 구현 모델 작성 과정에서 단속·수사 기관을 "경찰·검찰·관세청·해경"으로 넓힘(연구진 합의 없음)
- 확산: 구조 시트 변수, 원고 한계 문장, 11. 4. 초안 PPT("누락 기관·추가 필요"), 예상 질문·답변지, 발표 스크립트
- 금액: 어느 단계에서도 산정·합산되지 않음(0원). 문구로만 들어감
- 조치: 직전 중간보고에서 문구 삭제, 이번 수정본에서 범위 밖으로 확정. 구조 시트·비용구조도에서도 삭제(구조-v1.3)

### 참고: 11. 4. 초안 대비 형사사법비용

2,699.1억 → 3,507.9억 원(+808.8억 원). 교도소 마약류 비율을 1일 평균(3,477 ÷ 61,366명)에서 12월 말(6,629 ÷ 62,961명)로 바꾼 영향(+814.1억), 보호관찰 접수건수 → 접수인원(−5.3억). 직전 중간보고에 이미 반영됨

자료: 박성수_최종2024년 <표 18>(형사사법비용 원고 10.29_1과 같은 값), 제안서 요약본(2026. 8. 20.), 수정리스트 검토메모(2026. 11. 5.)

# 암수율은 노동력 상실·미취업에만 적용, 추산치 신규 제시

| 항목 | λ 적용 | 미반영 | λ 10 | λ 28.57 |
|---|---|---|---|---|
| 의료·복지 | 안 함 | 57.0 | 57.0 | 57.0 |
| 조기사망 | 안 함 | 384.0 | 384.0 | 384.0 |
| 이환·입원 | 안 함 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |
| **노동력 상실·미취업** | **적용** | 345.0 | **3,449.9** | **9,856.5** |
| 형사사법 | 안 함 | 3,507.9 | 3,507.9 | 3,507.9 |
| 피해자·사회적 혼란 | — | 0 | 0 | 0 |
| **합계** | | **4,310.0** | **7,414.9** | **13,821.4** |
| 선행연구 대비 | | 19.3% | 33.1% | 61.7% |

선행연구: 박성수(2018) 2조 2,389억 원(2016년, λ 10). 범위가 달라 같은 범위 비교는 최종보고에서 제시

| 구분 | 직전 중간보고 | 수정 중간보고 |
|---|---|---|
| 미취업·생산성 | 적용(의존 상태 비율만) | 사범 22,014명 × λ, 손실률 25%·조정 50% 유지 |
| 의료비 | 결정 중 | 적용 안 함(실제 이용분) |
| 조기사망·형사사법 | 적용 안 함 | 같음 |
| 제시 방식 | N*만 제시 | 미반영 금액을 대표값으로, λ 10·28.57 추산치 병기 |
| 실질 사용자 N* | 657,739명 | 같음(23,022 × 28.57) |

**해석**
λ는 사용자 수에 비례하는 항목에만 곱함. 형사사법·조기사망·의료는 실제 처리·사망·이용 인원이 기준이라 곱하면 과대계상. 대표값은 암수율 미반영 4,310.0억 원

자료: 송도훈_2024년_사회적비용, 박성수·백민석(2019), 박성수(2018), 연구진 계산

# 범위·방법·표기의 변동 사항

| 구분 | 직전 중간보고 | 수정 중간보고 | 유형 | 사유 |
|---|---|---|---|---|
| 비용 범위 | 형사사법만 산출, 의료·생산성 추계 작업 중 | 의료·복지, 생산성, 형사사법 산출 | 추가 | 최종 기준 자료 수령 |
| 해양경찰·관세청 | 미포함(문구 삭제) | 범위 밖 확정 | 제거 | 원래 계획에 없던 기관 |
| 피해자·사회적 혼란 | 진행 중(원단위 검토·CVM 설계) | 이번 미반영(0원), 최종본에서 검토 | 변경 | 원단위·설문 자료 없음 |
| 대표값 | 3,410.9억(형사사법, 보호관찰 제외) | 4,310.0억(암수율 미반영, 보호관찰 포함) | 변경 | 항목 합계로 전환 |
| 할인율 | 4.5% 단일(민감도 3~5%) | 조기사망: 임금상승률 4%·할인율 4% / 비용편익: 4.5% | 변경 | 박성수(2018) 방식과 맞춤 |
| 암수율 | 미취업 적용 방식·의료비 미정 | 미취업만 적용, λ 10·28.57 추산치 병기 | 변경 | 별지 4쪽 참조 |
| 노동력 상실 구성 | 구금·의존·생애(PV_a)·재범 누적 | 사범 × 25% × 50% × 151/366 × 연간 노동가치 | 변경 | 최종 기준 산식. 구금 기간 손실 제외 |
| 의료 항목 | 직접 비의료비, 수용자 의료 포함 | 간접의료비(× 38.1%), 수용자 의료 제외 | 변경 | 최종 기준 용어·범위 |
| 자료 확보 | 입력 기반 8건, 추계 작업 중 5건 | 입력 기반 10건, 추계 작업 중 4건 | 변경 | 의료·생산성 추가, 사회적 혼란 제외 |
| 선행연구 비교 | 본 연구 "추계 중" | 4,310.0억(λ 10 7,414.9억, λ 28.57 1조 3,821.4억), 차이 원인 쪽 신설 | 추가 | 범위·암수율 방식 차이 설명 |
| 표기 | "제1절~제6절", "제3장" 등 보고서 체계 표기 | 분야명으로 통일(의료·복지, 생산성 등) | 변경 | 보고서 체계 지칭 삭제 |
| 변동 없음 | 실질 사용자 N* 657,739명 · 재활 증분비용 484.4만 원(잠정) · 재복역 1건당 비용 형사사법분 5,035.7만 원(잠정) · 재활교육 이수 1,327명 · 교정본부 협조 요청 7건 | | | |

자료: 직전 중간보고(27쪽), 수정 중간보고(30쪽), 수정리스트 검토메모(2026. 11. 5.)

# 27쪽 → 30쪽: 3개 쪽 신설, 금액 쪽 중심 수정

| 직전 | 수정 | 쪽 | 변경 내용 |
|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 목차 | Ⅴ 설명: 형사사법 → 의료·생산성·형사사법 |
| 3 | 3 | 중간보고 요약 | 전면 4,310.0억(암수율 미반영), 주요 산출 내역 |
| 7·10 | 7·10 | 연구 목적·방법 | "6절" → "6개 분야" |
| 11 | 11 | 자료 확보 현황 | 8·5건 → 10·4건 |
| 13 | 13 | 선행연구 | 본 연구 4,310.0억 + 암수율 반영 금액 |
| — | 14 | 선행연구 대비 차이 | 신설 원인 5가지, λ 28.57 막대 |
| 14 | 15 | 암수율 | 의료비 "적용 안 함", 미취업 "사범 수 × λ" |
| 16 | 17 | 전체 체계도 | 의료·생산성 금액, 피해자·기타 "이번 미반영" |
| 17 | 18 | 산정 특징 | 7번 할인율 문구 |
| — | 20 | 사회적 비용 총괄 | 신설 분야별 금액, λ 10·28.57 |
| — | 21 | 의료·생산성 매칭도 | 신설 6개 항목 산식·금액 |
| 19·20·21 | 22·23·24 | 형사사법 총괄·매칭도·쟁점 | 금액 같음, 제목·표기만 |
| 24 | 27 | 산출 구조 | 귀속분 문구(2차 피해 삭제) |
| 25 | 28 | 추계 작업 중 항목 | 사회적 혼란·의료 행 → 피해자·사회적 혼란 "최종본 검토" |
| 26 | 29 | 향후 계획 | 2단계: 민감도와 피해자·사회적 혼란 반영 검토 |
| 그 밖 | | Ⅴ장 표지 제목 "집계 비용"으로 변경. 표지·Ⅰ장·Ⅵ장 구조는 번호만 이동 | |

**남은 확인 사항** · 박성수(2018) 원문 항목별 금액·적용 인원과 같은 범위 비교 · 조기사망 대리지표(X40–X44, 일반 의약품 중독 포함)의 한계 표기 · 교도소 1일 평균 인원 기준 민감도(서식 3) · 국립법무병원 회신 간 차이 · 피해자·사회적 혼란 비용 반영 여부(최종본)

자료: 직전 중간보고(27쪽), 수정 중간보고(30쪽)